



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет

им. Г. И. Носова»

Институт энергетики и автоматизированных систем

Кафедра вычислительной техники и программирования

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

Разработка web-системы для коллективного рецензирования современной музыки русскоязычной молодёжью

Выполнил:

Студент группы АВб-22-2

Афонькин М. А.

Руководитель:

Доцент, к.т.н.

Кустубаева А. Е.



Цель, объект и предмет исследования

Объект исследования

01

Процесс коллективного рецензирования музыкального творчества русскоязычной молодёжью на web-платформах.

Предмет исследования

02

Информационная система рецензирования современной музыки с экспертной системой оценки и инструментами модерации пользовательского контента.

Цель работы

03

Повышение объективности, информативности и доступности процессов рецензирования русскоязычных музыкальных произведений за счёт разработки web-приложения с многокритериальной системой оценивания.



Задачи исследования

От аналитики предметной области до сопровождения готового решения

1

Анализ предметной области

Изучение ниши русскоязычного рецензирования современной музыки и проблем существующих платформ (RateYourMusic, AllMusic, VK / Яндекс Музыка).

2

Проектирование архитектуры

Разработка модели данных, многокритериальной системы оценивания, инструментов модерации и фильтрации каталога по жанрам.

3

Реализация прототипа

Полнофункциональный full-stack прототип: backend на Go + Gin, frontend на React, СУБД PostgreSQL, контейнеризация и автоматизированная сборка.

4

Тестирование и развёртывание

Интеграция каталогов произведений, проверка сценариев модерации и пользовательского интерфейса, развёртывание через Docker Compose и CI/CD.



Результаты аналитического исследования

Сравнение существующих платформ и обоснование архитектурных решений

Платформа	Много-критериальность	Модерация контента	Локализация RU
RateYourMusic	—	±	—
AllMusic	—	±	—
VK / Яндекс Музыка	—	—	+
Разрабатываемое решение	+	+	+

Ключевые выводы

- Дефицит платформ**

Русскоязычный сегмент — фрагментарен, нет специализированной среды для системного рецензирования.
- Аудитория**

Молодёжь 18–25 лет потребляет музыку 4 ч/день, нуждается в содержательной обратной связи и диалоге с авторами.
- Технологический стек**

Go + Gin (производительный backend), React (SPA), PostgreSQL (реляционная модель), Docker + GitHub Actions.
- Главное отличие**

5-критериальная экспертная оценка + очередь модерации + отметка от исполнителя — отсутствует у аналогов.

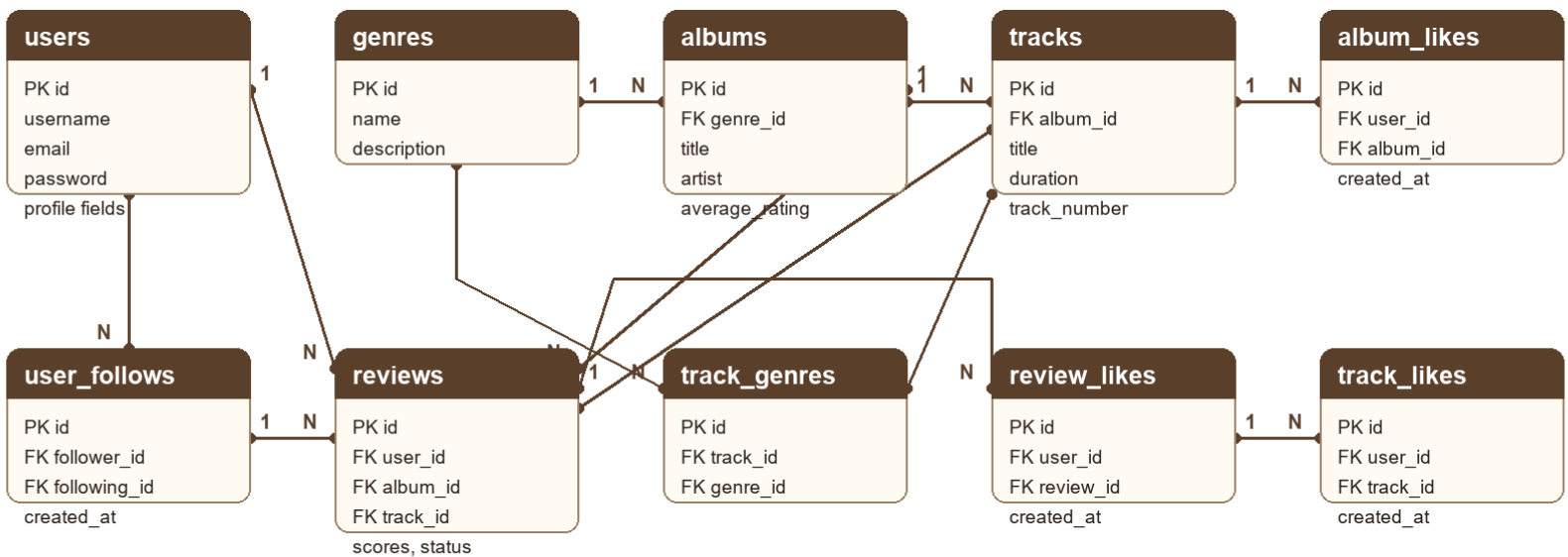


Логическая модель базы данных

PostgreSQL: 10 сущностей, отображающих каталог, рецензии и активность

Логическая модель базы данных

Классическое представление сущностей и связей для раздела проектирования базы данных.



PostgreSQL

Ключевые таблицы

users

Пользователи и роли

albums

Каталог релизов

tracks

Каталог композиций

genres

Жанры (M:N)

reviews

Многокритериальные оценки + статус модерации

***_likes**

Лайки для трёх объектов

user_follows

Социальные связи



Бизнес-процессы и сценарии работы с системой

Жизненный цикл рецензии — от создания до публикации

РИСУНОК 8

Пользовательский сценарий работы с системой

роль: пользователь

Сценарий показывает путь от просмотра ленты до публикации рецензии и отражения активности в профиле пользователя.

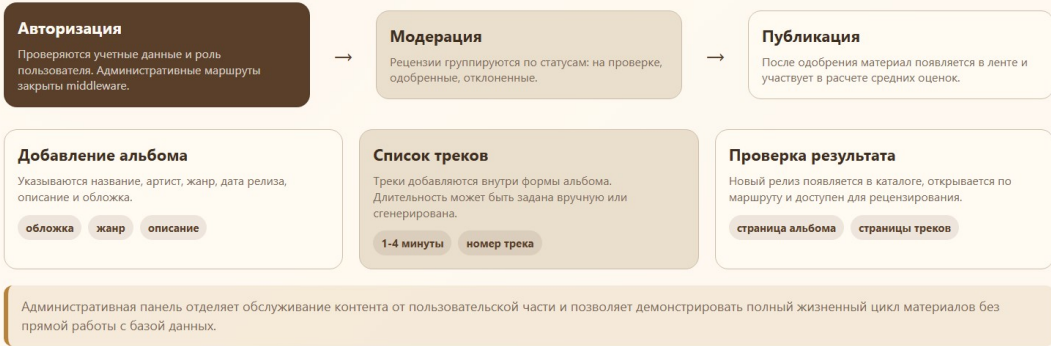


РИСУНОК 9

Сценарий работы администратора

роль: администратор

Администратор обеспечивает качество пользовательского контента и поддерживает музыкальный каталог в актуальном состоянии.



Сценарий пользователя: 6 шагов от просмотра ленты до публикации рецензии

Сценарий администратора: модерация контента и наполнение каталога



Ключевые алгоритмы

Многокритериальная оценка — отличительная черта проекта

Итоговая оценка рецензии

$$\text{Score} = (R + S + I + \text{Ch}) \times 1.4 \times A$$

округляется до целого; диапазон итоговой оценки: 6 – 100

R

Рифмы / образы

1 – 10

S

Структура / ритмика

1 – 10

I

Реализация стиля

1 – 10

Ch

Индивидуальность

1 – 10

A

Атмосфера / вайб (×)

1.0 – 1.6

Дополнительно: алгоритм значков пользователя (4 уровня активности, экспертиза жанра, разнообразие) и пересчёт топ-чартов за 24 ч.

Аналоги (RYM, AllMusic, VK):

одна звёздная шкала 1–5 → высокая субъективность, низкая информативность отзыва.

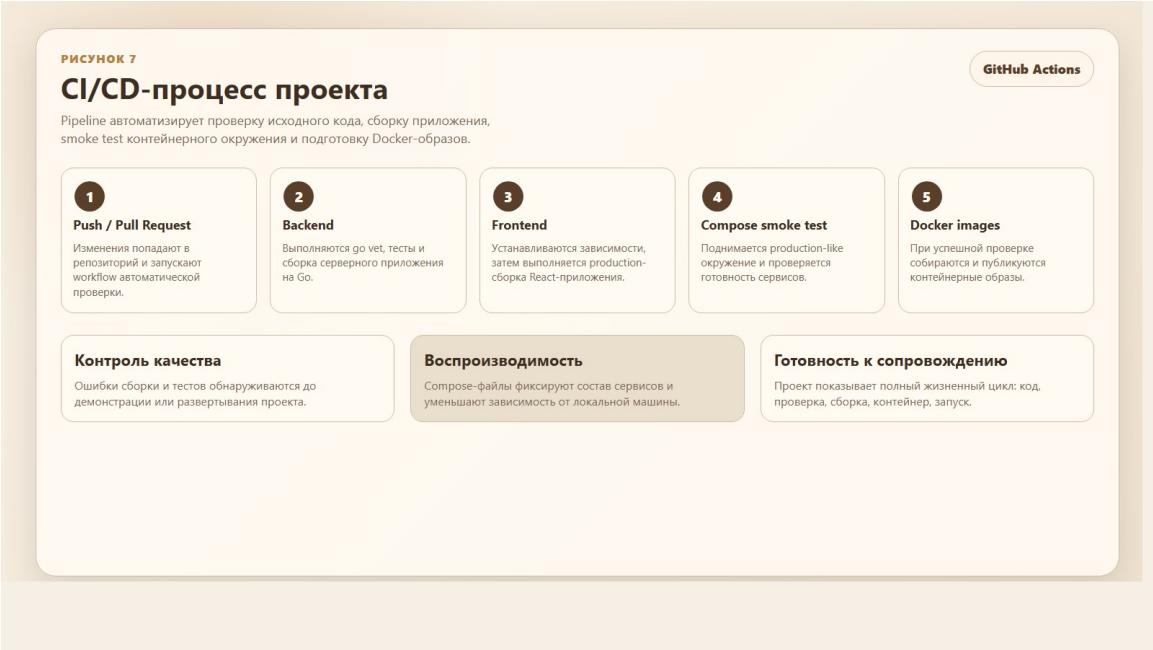
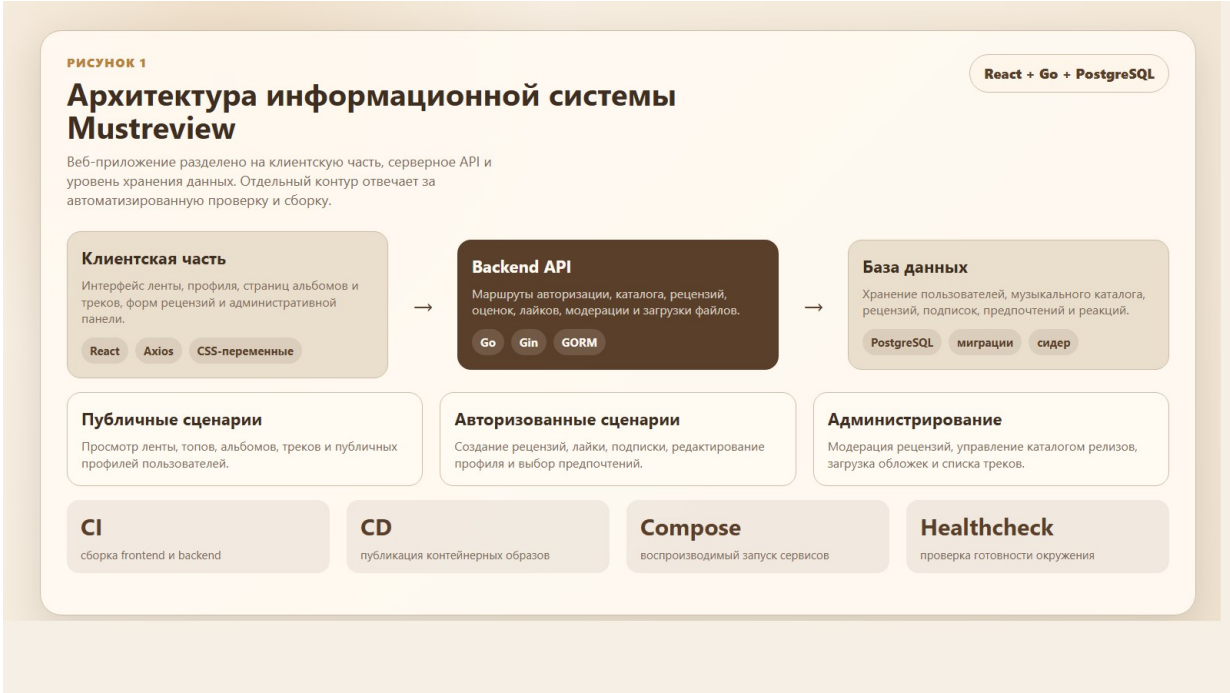
Разрабатываемая система:

5 независимых критериев → структурированная оценка и наглядное сравнение релизов.



Архитектура системы и DevOps-процессы

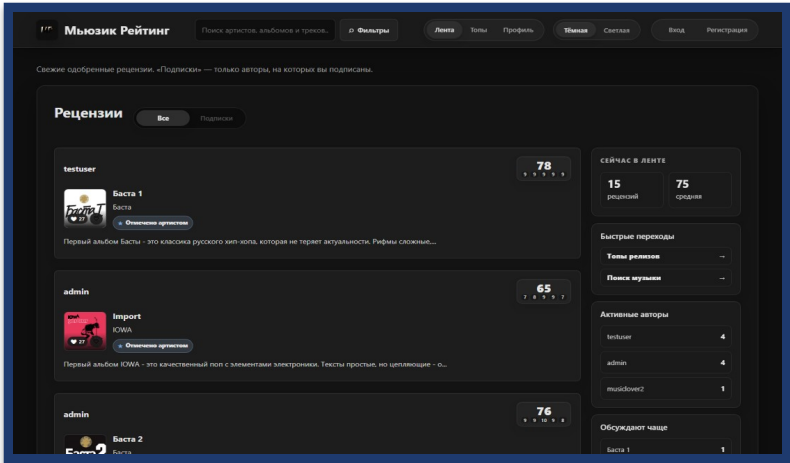
Контейнеризация, автоматизация сборки и публикация образов



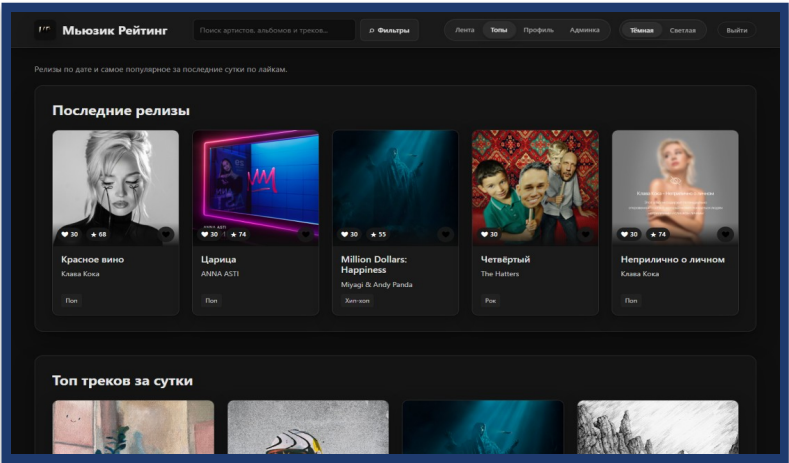


Полученные результаты

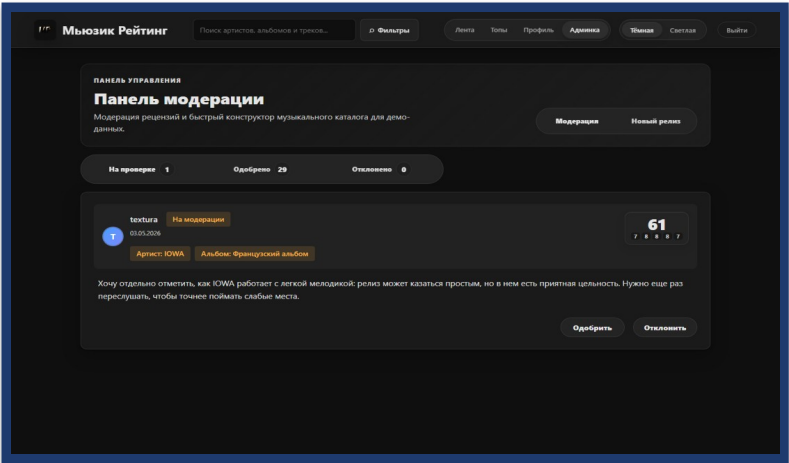
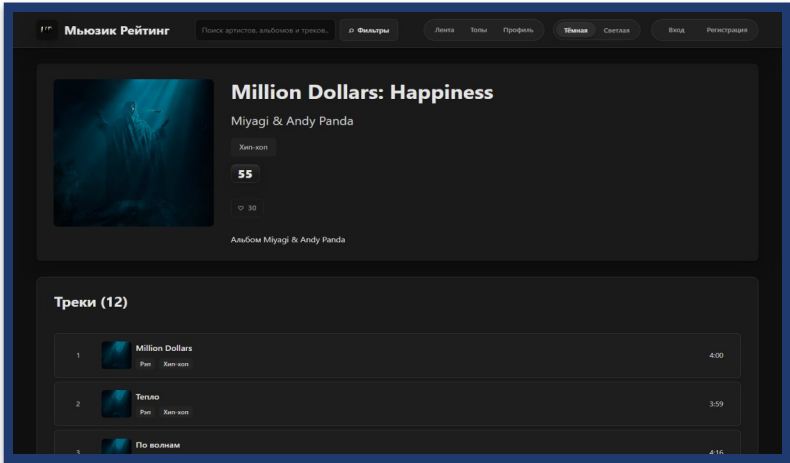
Реализован полнофункциональный прототип web-системы



Главная — лента актуальных рецензий



Топ релизов и треков за период



В цифрах

9 сущностей в БД

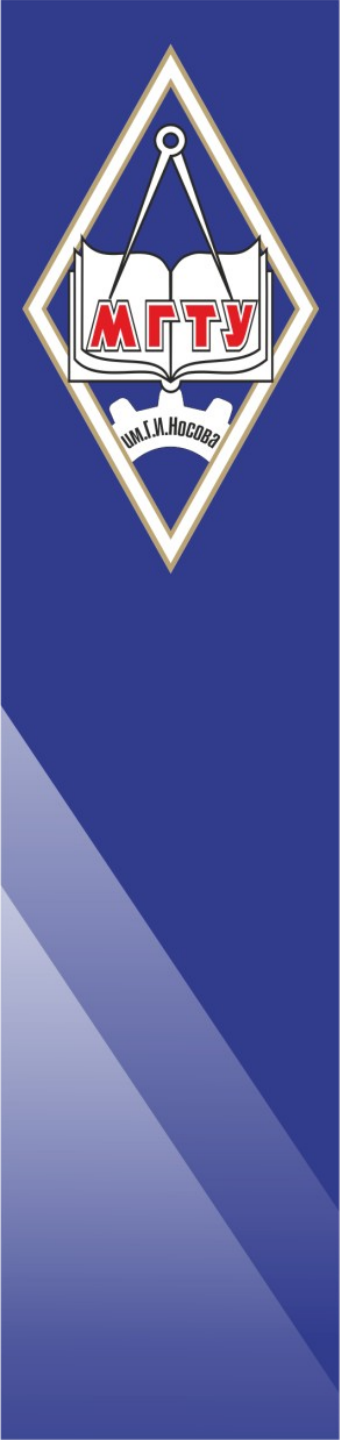
28+ endpoint'ов REST API

15+ страниц SPA

5 критериев оценки

2 темы оформления

3 конфигурации Docker



Спасибо за внимание!

Готов ответить на вопросы

Афонькин Максим Александрович

АВ6-22-2 • Магнитогорск, 2026

